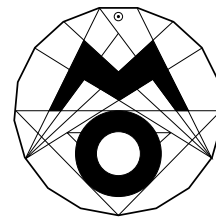


第63届数学奥林匹克
第一轮（校内轮）
4年级
题目



www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。

630411 字母谜题

一个字母代表一个数。相同的字母要填相同的数。

找出每个字母对应的数。

a) $37 + a = 44$

$19a = b$

$ab = c$

$a = b = c =$ _____

b) $r + s = 20$

$rs = 12$

$rs = t$

$r = s = t =$ _____

c)

$9 + z = 23$				
.		—		—
$4 + x = z$				
=		=		=
$y : 4 = 9$				

$x =$ _____

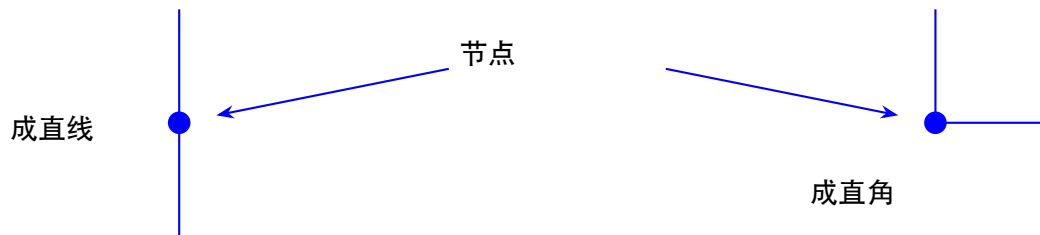
$y =$ _____

$z =$ _____

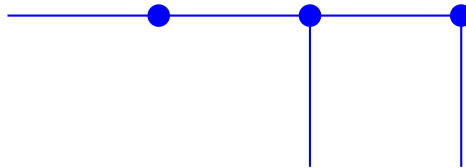
下一页继续！

630412 木棒图形

等长小棒总是以直线方式或直角方式在端点处拼成图形。两根或更多小棒相接的点，称为节点。



例子：这里按条件摆了五根小棒，正好形成三个节点。



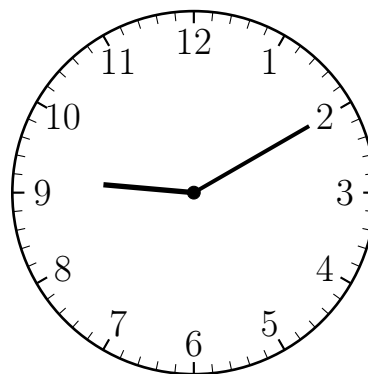
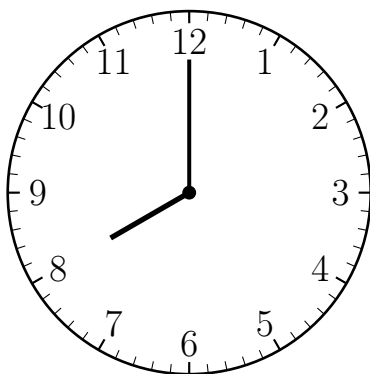
- a) 画三根小棒，使它们正好有一个节点。
- b) 画三根小棒，使它们正好有两个节点。写出两种不同答案。
- c) 按上面的规则画四根小棒。可能出现不同数量的节点。请为每种可能的节点数量画出一个例子。

630413 时钟

一只钟的分针每次都跳70分钟。时针正常移动。

例子：

开始时钟显示8:00。跳一次后显示9:10。



下一页继续！

- 第三次跳动后显示几点？
- 第十一次跳动后显示几点？
- 跳多少次后，钟下一次显示整点？那时显示几点？
- 钟显示8:00。如果分针向后跳一次，会显示几点？

630414 魔方阵

在一个魔方阵中，9个不同的数被填入一个3×3正方形，使每行、每列和每条对角线上的数字都有相同的（魔）和。

- 补全成魔方阵，并写出它们的和。

6	16	
	8	
		10

13		
	14	
	10	15

魔和： 魔和：

- 补全这个魔方阵。魔和是105。

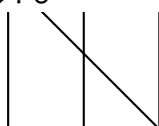
21		49
28		

- 比较a) 和b) 中灰色格子的数字与魔和。
你发现了什么？

630415 寻找形状

写出图中能找到的长方形和三角形数量。请注意：每个正方形也是长方形。

例子：长方形：3

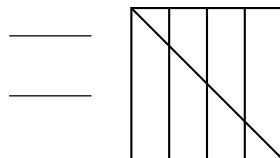
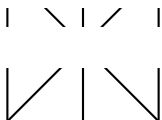


三角形：4

下一页继续！

长方形：长方形：

三角形：三角形：



长方形：长方形：

三角形：三角形：

